Navegación y manipulación del DOM

De una referencia a otros elementos HTML

Práctica guiada de JavaScript

1. Objetivo e instrucciones

Comprender que el DOM representa al HTML mediante **elementos relacionados entre sí**. Se comenzará obteniendo un elemento por su identificador; luego se navegará hacia sus hijos, padres y hermanos; finalmente se trabajará con varios elementos que comparten una clase.

Se entregan cuatro archivos: `index.html`, `style.css`, `app.js` y `README.md`. El HTML y el CSS ya están terminados. **El único archivo que debes modificar es `app.js`**. No es necesario escribir HTML ni cambiar el diseño.

Explicación

El método se llama `getElementsByClassName()` (en plural); `getElementById()` busca un elemento con un identificador. Los métodos devuelven resultados diferentes, que se estudiarán al final.

2. Primero: conocer la página HTML completa

Antes de comenzar a programar, lee este documento HTML. Se reproduce **completo**, tal como se entrega en `index.html`. Observa cuidadosamente los atributos `id` y `class`, así como los elementos anidados.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Laboratorio DOM - Videojuegos</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <script src="app.js" defer></script>
</head>
<body>
    <main class="contenedor">
        <header class="encabezado">
            <p class="etiqueta">LABORATORIO JAVASCRIPT</p>
            <h1 id="titulo">Catálogo de videojuegos</h1>
            <p id="descripcion">Explora nuestros videojuegos destacados.</p>
        </header>

        <section class="panel">
            <h2>Panel de control</h2>
            <label for="nombre">Tu nombre</label>
            <input type="text" id="nombre" placeholder="Escribe tu nombre">
            <div class="acciones">
                <button onclick="saludar()">Saludar</button>
                <button onclick="cambiarTitulo()">Cambiar título</button>
                <button onclick="resaltarPrimero()">Destacar primero</button>
                <button onclick="resaltarTodos()">Destacar todos</button>
                <button onclick="restablecer()" class="secundario">Restablecer</button>
            </div>
            <p id="mensaje" aria-live="polite">Aquí aparecerán los mensajes.</p>
        </section>

        <section>
            <h2>Juegos destacados</h2>
            <div class="rejilla">
                <article id="juego1" class="tarjeta">
```

```
                    <span class="numero">01</span>
                    <h3>Mundo Pixel</h3>
                    <p>Exploración y aventuras.</p>
                </article>
                <article id="juego2" class="tarjeta">
                    <span class="numero">02</span>
                    <h3>Velocidad Turbo</h3>
                    <p>Carreras y desafíos.</p>
                </article>
                <article id="juego3" class="tarjeta">
                    <span class="numero">03</span>
                    <h3>Reinos del Tiempo</h3>
                    <p>Estrategia y decisiones.</p>
                </article>
            </div>
            <p id="contador">Juegos destacados: 3</p>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

Paso 2.1 Abre `index.html` en el navegador. Identifica las tres tarjetas de videojuegos y los cinco botones. Los botones aún no hacen nada porque sus funciones están incompletas.

Paso 2.2 Abre el inspector del navegador (F12) y localiza `article#juego1`. Comprueba que contiene un `span`, un `h3` y un `p`.

Paso 2.3 Contesta antes de continuar: ¿qué elemento es padre de `h3`? ¿Cuáles son sus hermanos? ¿Qué elementos tienen `class="tarjeta"`?

Verificación

Reconoce la jerarquía: `div.rejilla` contiene tres elementos `article`; cada `article` contiene tres elementos hijos.

3. Obtener una referencia con `getElementById()`

Paso 3.1 En `app.js`, al inicio del archivo, escribe:

Primera referencia

```
let tarjeta = document.getElementById("juego1");
console.log(tarjeta);
```

Paso 3.2 Recarga la página y observa la consola. La variable `tarjeta` hace referencia al elemento `article` completo, no solamente al texto que contiene.

Paso 3.3 Agrega las instrucciones siguientes:

Consultar y modificar el elemento

```
console.log(tarjeta.id);
console.log(tarjeta.textContent);
tarjeta.style.backgroundColor = "#fff3cd";
```

Explicación

Una referencia permite consultar o modificar propiedades del elemento seleccionado. El cambio de color es visible inmediatamente en la página.

Verificación

Cambia `"juego1"` por `"juego2"`. ¿Qué tarjeta cambia de color? Vuelve a `"juego1"` antes de continuar.

4. Navegar desde un elemento hacia sus hijos

No siempre es necesario realizar otra búsqueda con `getElementById()`: una referencia puede utilizarse para llegar a otros elementos relacionados.

Paso 4.1 Continúa en `app.js`:

Hijos de la tarjeta

```
console.log(tarjeta.children);
console.log(tarjeta.children.length);
console.log(tarjeta.children[0]);
console.log(tarjeta.children[1]);
console.log(tarjeta.children[2]);
```

Paso 4.2 Obtén el título `h3` y modifícalo:

Modificar un hijo

```
let tituloJuego = tarjeta.children[1];
console.log(tituloJuego);
tituloJuego.textContent = "Mundo Pixel 2";
tituloJuego.style.color = "blue";
```

Explicación

`children` incluye únicamente hijos que son elementos HTML. Los índices comienzan en cero. Aquí `children[1]` corresponde a `h3`; `children[2]` corresponde al párrafo.

Verificación

Sin volver a llamar a `getElementById()`, cambia el texto de la descripción del primer videojuego.

5. Pasar al hermano y regresar al padre

Paso 5.1 A partir del título que ya tienes, consulta el siguiente hermano:

Moverse entre elementos

```
let descripcionJuego = tituloJuego.nextElementSibling;
console.log(descripcionJuego);
descripcionJuego.textContent = "Nueva aventura disponible";
```

Paso 5.2 Ahora regresa al elemento padre y comprueba su identidad:

Regresar al padre

```
let padre = tituloJuego.parentElement;
console.log(padre);
console.log(padre.id);
```

Paso 5.3 Experimenta con las propiedades siguientes:

Otras relaciones

```
console.log(tituloJuego.previousElementSibling);
console.log(tarjeta.firstElementChild);
console.log(tarjeta.lastElementChild);
console.log(tarjeta.nextElementSibling);
```

Explicación

`parentElement` lleva al padre; `nextElementSibling` y `previousElementSibling`, a hermanos; `firstElementChild` y `lastElementChild`, al primer y último hijo. Si el elemento relacionado no existe, algunas de estas propiedades devuelven `null`.

Verificación

Desde `tarjeta`, llega a la segunda tarjeta utilizando `nextElementSibling`, y cambia el color de su título sin usar otro `getElementById()`.

6. Leer un campo y modificar un mensaje

Hasta ahora trabajaste con textos y tarjetas. El valor de un campo `input` se consulta mediante `value`.

Paso 6.1 Completa esta función en `app.js`, reemplazando la función incompleta del archivo inicial:

Botón Saludar

```
function saludar() {
    let campo = document.getElementById("nombre");
    let mensaje = document.getElementById("mensaje");
    mensaje.textContent = "Hola, " + campo.value;
}
```

Paso 6.2 Escribe tu nombre y presiona *Saludar*. Revisa el HTML: `onclick="saludar()"` conecta el botón con la función.

Verificación

Agrega un `if` para mostrar `Escribe tu nombre` si el campo está vacío.

7. Seleccionar varios elementos por clase

Hasta ahora `getElementById()` proporcionó una referencia a **un elemento**. `getElementsByClassName()` obtiene una **colección** de elementos que comparten la misma clase.

Paso 7.1 Al final de `app.js`, escribe:

Consultar la colección

```
let tarjetas = document.getElementsByClassName("tarjeta");
console.log(tarjetas);
console.log(tarjetas.length);
console.log(tarjetas[0]);
console.log(tarjetas[1]);
```

Paso 7.2 Modifica el segundo elemento seleccionado:

Un elemento de la colección

```
tarjetas[1].style.backgroundColor = "#dbeafe";
```

Explicación

El resultado de `getElementsByClassName()` es una `HTMLCollection`. No representa un elemento individual; por eso primero accedemos a una posición como `tarjetas[1]`.

Paso 7.3 Recorre todas las tarjetas:

Recorrer con for

```
for (let i = 0; i < tarjetas.length; i++) {
    tarjetas[i].style.borderColor = "#1f5fa8";
}
```

Verificación

Dentro del ciclo, accede al título de cada tarjeta mediante `children[1]` y cambia su color. ¿Cuántos títulos resultan modificados?

8. Entrega

Crea en la organización del curso el repositorio `p02_dom_js`. Incluye `index.html`, `style.css`, `app.js` y `README.md`. Completa tus datos y observaciones en el README, realiza commits y sube los cambios mediante Git y SSH.